



Implementasi Perkalian Matriks untuk Digitalisasi Perhitungan Bahan Baku pada Sistem Production Calculator Berbasis Web

Ulfi Luthfiani¹, Arum Rizky Ramadhani², Christine Angelica Soeharyanto³, Yulita Rahayu⁴, Nayla Qurrota Aini⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Teknik Informatika, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

247006111006@student.unsil.ac.id¹, 247006111016@student.unsil.ac.id², 247006111035@student.unsil.ac.id³,
247006111035@student.unsil.ac.id⁴, 247006111043@student.unsil.ac.id⁵

Abstrak: Perkalian matriks adalah satu diantara konsep dasar matematika yang memiliki peran penting dalam memodelkan beragam proses komputasi, termasuk pada sebuah perhitungan kebutuhan bahan baku. Melalui penelitian ini, diterapkan konsep tersebut untuk digitalisasi proses perhitungan pada sebuah sistem yang dinamakan *Production Calculator* berbasis aplikasi web. Perhitungan manual yang biasa diterapkan seringkali menimbulkan ketidaktepatan, lebih banyak menghabiskan waktu, serta rentan terhadap kesalahan pencatatan. Dengan adanya representasi komposisi bahan baku dalam bentuk matriks (A) serta vektor yang diterapkan pada jumlah produksi (X), maka sistem akan secara otomatis mengeluarkan output total kebutuhan bahan menggunakan algoritma perkalian matriks. Metode ini dapat memungkinkan proses perhitungan berlangsung secara lebih efisien dan akurat. Penelitian ini juga dilaksanakan menggunakan sebuah metode deskriptif kualitatif menggunakan studi literatur hingga observasi proses produksi atas dasar penyusunan model matriks. Menurut hasil pengujian, sebuah sistem akan menghasilkan perhitungan yang berfokus dengan metode manual dengan tingkat akurasi yang stabil di berbagai skenario yang menunjukkan bahwa penerapan perkalian matriks berbasis web dapat meningkatkan efisiensi produksi yang mendukung digitalisasi perhitungan bahan baku, yang khususnya bagi UMKM.

Kata Kunci: Matriks, Digitalisasi, Produksi, Web, Perhitungan.

Abstract: Matrix multiplication is a fundamental mathematical concept that plays a crucial role in modeling various computational processes, including raw material requirement calculations. This research applies this concept to digitize the calculation process in a web-based system called the Production Calculator. Traditional manual calculations often lead to inaccuracies, are time-consuming, and prone to recording errors. By representing the raw material composition in matrix form (A) and vectors applied to the production quantity (X), the system automatically outputs the total material requirement using a matrix multiplication algorithm. This method enables more efficient and accurate calculation processes. This research employed a qualitative descriptive method, incorporating literature studies and observations of the production process based on the matrix model. Test results revealed that the system yielded calculations consistent with manual methods with a stable level of accuracy across various scenarios, demonstrating that the application of web-based matrix multiplication can improve production efficiency and support the digitization of raw material calculations, particularly for UMKM.

Keyword: Matrix, Digitalization, Production, Web, Calculation

1. PENDAHULUAN

Proses menghitung kebutuhan bahan baku adalah langkah penting dalam operasi produksi, khususnya di pabrik skala kecil hingga menengah. Biasanya, perhitungan ini dilakukan secara manual lewat tabel atau lembar kerja sederhana. Langkah ini tidak hanya menghabiskan waktu lama, tetapi juga mudah salah, apalagi jika produk dan bahan makin banyak dengan komposisi yang beragam. Masalahnya semakin memburuk jika produksi berulang setiap hari, yang dapat menguras bahan, stok, atau hasil produksi tidak tepat. Oleh karena itu, membutuhkan metode sistematis untuk bikin perhitungan lebih cepat, akurat, dan konsisten.

Matematika menjadi pondasi penting bagi kemajuan teknologi modern karena menyediakan pendekatan sistematis untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul di perkembangan tersebut (Rahayu & Nurhadiyono, 2012). Salah satu solusinya adalah dengan mendigitalisasi proses produksi untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Konsep matematis yang sesuai adalah perkalian matriks. Di dunia produksi, hubungan produk dan bahan dapat digambarkan sebagai matriks, dengan baris untuk jenis bahan dan kolom untuk varian produk. Dengan perkalian matriks, jumlah produk yang akan



dibuat oleh sistem dapat dihitung kebutuhan bahan secara otomatis. Cara ini mudah disesuaikan, karena jika komposisi berubah atau produk ditambah, tidak perlu merubah cara hitung nya.

Menggunakan perkalian matriks di sistem Production Calculator berbasis web dapat membantu menyederhanakan hitungan rumit dan mengurangi beban tekanan operator. Sistem ini bukan hanya kalkulator produksi, tetapi juga merupakan alat bantu keputusan untuk mengelola stok bahan baku. Kelebihan web-based memungkinkan akses dari berbagai perangkat. Oleh karena itu, menggunakan matriks merupakan dasar perhitungan bahan baku yang dapat menjadi solusi yang efisien dan mudah diterapkan di berbagai industri.

Adapun tujuan dari penerapan perkalian matriks ini untuk menghitung bahan baku di lingkungan produksi, membuat dan menerapkan sistem kalkulator produksi web yang dipakai operasi matriks sebagai pusat dan nilai efektivitas digitalisasi melalui menghitung kecepatan, akurasi, serta kemudahan pakai oleh pekerja produksi. Penguatan digitalisasi seperti ini juga mulai banyak diterapkan pada sistem industri modern, karena terbukti mampu meningkatkan akurasi dan konsisten perhitungan bahan baku (Alija Basay, 2025). Dengan tujuan itu, riset ini diharapkan kontribusi model hitung yang lebih standar, terukur, dan dapat digunakan luas dalam tahap produksi.

Secara teori, riset ini berdasarkan materi matriks khususnya cara representasi data sebagai matriks dan operasi perkaliannya. Selain itu, prinsip rekayasa software seperti model sistem, desain arsitektur web, dan olah data di server juga menjadi acuan. Kajian literatur tentang digitalisasi industri, sistem pendukung keputusan, dan otomatis hitung produksi semakin kuat, bahwa teknologi berbasis matriks cocok mengatasi masalah menghitung bahan baku. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian digitalisasi sistem produksi, dimana integrasi teknologi dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan aliran informasi dalam proses operasional (Alija Basay, 2025).

Hasil yang diharapkan dari riset ini adalah prototipe sistem kalkulator produksi yang dapat menghitung bahan baku secara otomatis dengan akurasi tinggi. Sistem ini juga diharapkan membawa manfaat seperti menghemat waktu hitung, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan stok. Dengan sistem ini, produksi dapat menjadi lebih terkendali, standar, dan dukung transformasi digital di kalangan industri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber referensi meliputi jurnal ilmiah mengenai konsep Perkalian Matriks, dan implementasinya dalam sistem komputasi yang menggambarkan bagaimana konsep matematis, terutama perkalian matriks, diterapkan dalam perhitungan bahan baku secara digital melalui aplikasi berbasis web. Pendekatan ini sejalan dengan metode yang digunakan oleh (Fatwa et al., 2022), yaitu mengkaji referensi dari jurnal dan sumber ilmiah untuk menjelaskan penggunaan matriks dalam sistem komputer.

Implementasi perkalian matriks ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perhitungan bahan baku yang sebelumnya dilakukan secara manual, mengakibatkan penggunaan waktu yang kurang efisien serta tenaga kerja yang kurang optimal, untuk dapat diselesaikan secara cepat dan akurat melalui sistem komputasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Fatwa et al., 2022), operasi matriks yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu lebih lama, sedangkan penggunaan komputasi memungkinkan proses menjadi lebih efisien dan cepat. Penelitian ini mengkaji penerapan perkalian matriks pada aplikasi Kalkulator Produksi, yaitu sistem berbasis website yang dirancang untuk membantu UMKM dalam perhitungan produk berdasarkan jumlah bahan baku.

Subjek penelitian ini berupa komposisi bahan baku tiap produk, harga bahan, hingga jumlah bahan yang dibutuhkan per unit produk dan stok yang tersedia. kemudian data tersebut diubah menjadi perhitungan menggunakan perkalian matriks dengan variabel dikumpulkan serta diorganisasikan agar layak diolah secara komputasional. Selanjutnya setelah data dikumpulkan, setiap rekaman bahan untuk produk diubah menjadi representasi numerik meliputi matriks dalam bentuk vektor. Matriks dalam bentuk vektor jumlah per produk $q = [q_1, q_2, \dots, q_n]$, yang menyatakan bahan untuk satu unit produk. Matriks dalam bentuk vektor harga per satuan dinyatakan oleh $p = [p_1, p_2, \dots, p_n]$, dan untuk stok yaitu $[s_1, s_2, \dots, s_3]$ yang menjelaskan bahwa persediaan produk pada mitra.

Ketika Matriks dalam bentuk vektor telah terbentuk, selanjutnya merupakan Tahap Perhitungan Biaya per Unit yang dieksekusi dengan perhitungan dot product antara vektor jumlah dan vektor harga.

$$\text{HargaPerUnit} = q \cdot p = \sum_{j=1}^n (q_i \times p_j)$$

Dari kode operasi ini merupakan pengimplementasian sebagai bentuk pengulangan yang menambahkan hasil perkalian setiap elemen. Pendekatan tersebut sama dengan perkalian matriks $1 \times n$ dengan $n \times 1$ yang merupakan kasus khusus perkalian matriks sehingga tetap berada pada kerangka teori aljabar linear, artinya



setiap elemen pada vektor jumlah qI dikalikan dengan elemen vektor harga pI yang hasilnya akan menjadi satu nilai total.

Untuk estimasi kapasitas produksi, program akan menghitung berapa unit produk yang dapat dibuat berdasarkan stok berdasarkan bahan yang tersedia menggunakan rumus :

$$E_i = \left\lfloor \frac{s_i}{q_i} \right\rfloor$$

Keterangannya:

- s_i = stok bahan ke - i
- q_i = jumlah bahan ke 1 yang dibutuhkan untuk satu produk
- E_i = berapa banyak produk yang mungkin dibuat dari bahan ke i

Nilai pembulatan ke bawah ($\lfloor \cdot \rfloor$) memastikan estimasi tidak melebihi ketersediaan bahan yang sebenarnya. Karena produksi ditentukan oleh bahan yang paling membatasi, sistem kemudian menentukan estimasi akhir sebagai nilai minimum dari seluruh E_i yang tersedia:

$$EstimasiAkhir = \min_{i \in I} E_i$$

Keterangannya:

- E_i = jumlah maksimum unit produk yang dapat dibuat dari bahan ke-i
- I = himpunan semua bahan yang memiliki stok
- $\min$ = operator yang memilih nilai terkecil

Dimana I adalah himpunan indeks bahan yang memiliki informasi stok. Pengimplementasian hal ini dalam kode adalah dengan menyimpan tiap $\lfloor s_i/q_i \rfloor$ ke dalam array. Apabila tidak ada stok yang di input oleh pengguna, sistem mengembalikan nilai estimasi sebagai tidak tersedia (*null*, tanda “-”), sehingga pengguna tidak akan mendapatkan hasil estimasi yang keliru.

Dalam setiap tahap perhitungan, terdapat rangkaian validasi yang memastikan integritas hasil:

- (1) Validasi keberadaan nama bahan dan satuan untuk setiap baris
- (2) Validasi numerik untuk jumlah > 0 dan harga ≥ 0 , serta penanganan nilai stok kosong sebagai null sehingga tidak mempengaruhi kalkulasi estimasi yang berbasis stok.

Setiap perubahan baris bahan disimpan secara otomatis ke dalam database melalui fungsi *saveRow(row)* yang mengemas data menjadi *URLSearchParams* dan mengirimkannya ke endpoint PHP, menghasilkan data yang selalu sinkron dengan tampilan.

Setelah perhitungan selesai, sistem akan menyimpan seluruh data hasil ke dalam database. Hasil ini akan ditampilkan pada tabel hasil sebagai baris baru sehingga pengguna dapat melihat riwayat perhitungan sebelumnya. Selain itu, proses penyimpanan hasil perhitungan ini menjadi dasar untuk melanjutkan proses evaluasi dan verifikasi terhadap akurasi algoritma yang digunakan. Riwayat data yang tersimpan memungkinkan peneliti menelusuri kembali apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perhitungan sistem dan kondisi produk aktual. Dengan adanya rekam jejak ini, proses analisis dapat dilakukan secara lebih terarah.

Analisis data bersifat deskriptif, dengan mengkaji penerapan perkalian matriks terhadap digitalisasi perhitungan bahan baku. Demi menguji keakuratan sistem, peneliti membandingkan hasil dari perhitungan manual dan aplikasi web. Melalui analisis yang didapat, penelitian mengevaluasi efektivitas penerapan matriks sebagai metode perhitungan yang lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh UMKM. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana konsep matriks dapat digunakan dalam sistem digital, dan bagaimana website ini dapat membantu UMKM untuk menghitung bahan baku dengan lebih cepat dan efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Sistem



Production Calculator Web merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang perancangannya dapat membantu pihak lain khususnya UMKM dalam melakukan perhitungan kebutuhan bahan baku secara otomatis atas dasar jumlah produk yang akan diproduksi. Mekanisme sistem ini didukung untuk menggantikan sebuah teknik perhitungan yang selama ini dilakukan oleh pemilik usaha, yang pada dasarnya masih bergantung pada perhitungan perkiraan dan pencatatan yang sederhana secara manual. Praktik tersebut menyebabkan perhitungan bahan baku membutuhkan waktu yang lama, kesalahan dalam mengolah data, serta menyebabkan ketidakefisienan. Hasil ini menjadi pokok kebutuhan sistem yang mampu menggantikan proses manual melalui penggabungan gagasan matematis yang lebih terstruktur. Langkah awal yang dilakukan sebuah sistem *Production Calculator* bekerja dengan cara menerima sebuah input berbentuk jumlah produk yang akan diproduksi oleh pengguna.

Data ini kemudian diolah melalui algoritma perkalian matriks sehingga menghasilkan output dalam bentuk total kebutuhan bahan baku. Proses kerja sistem menerapkan pola input - proses - output. Pada proses ini pengguna menuntaskan sepenuhnya sebuah sistem mengambil data komposisi bahan baku dari database, mengonversi data tersebut menjadi matriks (A), kemudian mengoperasikan perkalian matriks dengan sebuah vektor jumlah produksi (X). Pada tahap output mengemukakan hasil perhitungan dalam bentuk tabel bahan baku yang diperlukan, sehingga pengguna dapat meninjau total kebutuhan bahan baku yang diperlukan dengan jelas tanpa melakukan sebuah perhitungan manual.

Pada website *Production Calculator* memiliki struktur arsitektur yang terdiri dari tiga komponen utama antara lain:

1. Frontend : dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai *interface* pengguna yang memiliki fungsi menerima sebuah input berupa jumlah produksi hingga menampilkan hasil perhitungan secara interaktif dengan menggunakan logika rumus perkalian matriks.
2. Backend : sebuah pengembangan dengan menggunakan PHP serta memiliki tanggung jawab dalam memproses logika perhitungan matriks, dan menjadi pusat implementasi matriks yang berfokus pada penelitian.
3. Database MySQL : pada website *Production Calculator* database menyimpan seluruh data komposisi bahan baku, daftar bahan baku, harga, hingga satuan yang menjadi pokok utama pengembangan matriks komposisi.

Dengan berbagai struktur arsitektur tersebut, Website *Production Calculator* memiliki sistem yang dapat melakukan sebuah perhitungan bahan baku berdasarkan operasi perkalian matriks dengan cara yang cepat, terstandar, hingga sesuai dengan konteks produksi nyata.

Platform yang dipilih berbasis web dikarenakan mempunyai sifat multiplatform, sehingga mampu diakses melalui berbagai macam perangkat, serta tidak perlu instalasi aplikasi tambahan. Lebih lanjut, digitalisasi perhitungan diperlukan untuk meningkatkan konsistensi, kecepatan, hingga akurasi dengan cara memindahkan sebuah proses perhitungan aritmatika manual ke dalam sistem yang menerapkan perhitungan terhadap digitalisasi.

3.2. Implementasi Perkalian Matriks

Berdasarkan studi literatur tentang konsep perkalian matriks, dalam sistem *Production Calculator*, merupakan pokok dari digitalisasi perhitungan bahan baku berbasis web dikarenakan alur dalam mengelola data pada web tersebut bergantung pada struktur operasi matriks yang merepresentasikan kumpulan data dalam bentuk kolom dan baris sehingga elemennya menyatakan sebuah hubungan numerik.

Secara konsep, setiap ragam bahan baku dan produk dapat dianggap sebagai variabel linear yang saling berhubungan. Jika komponen bahan baku untuk suatu produksi tetap atau *fixed recipe*, maka hubungan ini memiliki sifat linear hingga dapat direpresentasikan sebagai transformasi linear dari vektor jumlah produksi terhadap vektor kebutuhan bahan baku. Adapun sistem perhitungan ini dapat dipandang sebagai fungsi linear :

$$f(X) = AX$$

Dimana f memiliki arti transformasi linear yang mengubah vektor jumlah produksi menjadi sebuah vektor kebutuhan bahan baku.

Pada *Website Production Calculator*, sebuah komposisi bahan baku dari setiap produksi ditempatkan pada sebuah matriks A, yang elemen elemennya a_{ij} menyatakan bahwa jumlah bahan baku merupakan ke- i yang diperlukan supaya memproduksi satu unit produk ke- j . Matriks ini memiliki sifat statis selama komposisi bahan baku tidak berubah sehingga sistem dapat melakukan inisialisasi matriks dari sebuah database pada awal perhitungan. Kemudian, sebuah vektor X memiliki isi jumlah produksi yang dimasukkan



oleh pengguna, digambarkan sebagai vektor kolom berukuran $n \times 1$, dimana n merupakan jumlah jenis produk.

Pada proses perhitungan kebutuhan bahan dilakukan dengan menggunakan sebuah persamaan sebagai berikut :

$$B = A \times X$$

Dengan sebuah keterangan

- A = matriks komposisi bahan baku berukuran $m \times n$,
- X = vektor jumlah produksi berukuran $n \times 1$,
- B = vektor yang menunjukkan sebuah total kebutuhan bahan baku yang berukuran $m \times 1$.

Secara sistematis, rumus ini dituliskan sebagai :

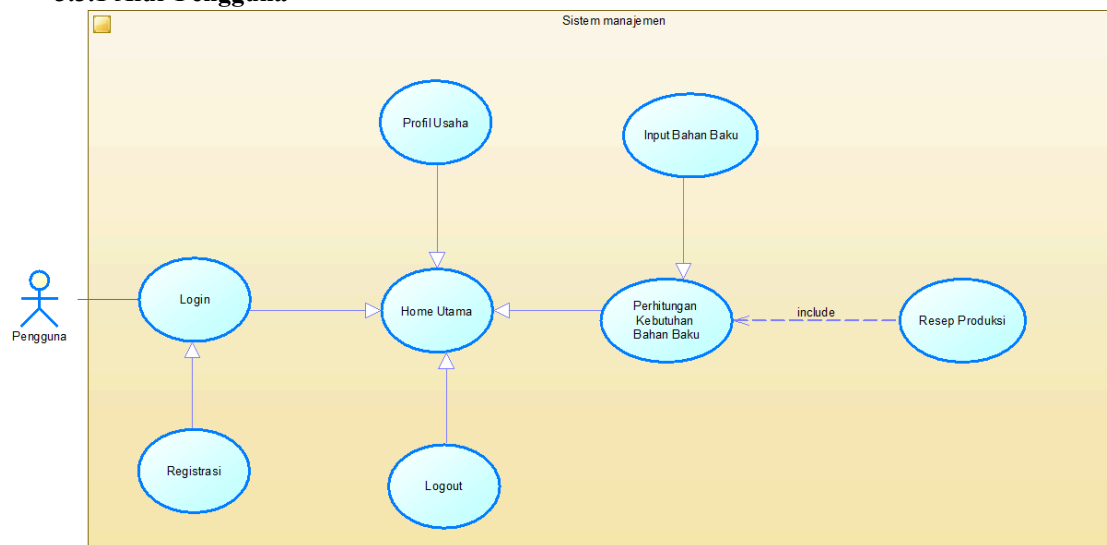
$$b_i = \sum_{j=1}^n (a_{ij} \times x_j)$$

Rumus ini menjelaskan bahwa segala kebutuhan bahan baku dapat dihitung secara bersamaan dalam satu operasi matriks, bukan hanya melalui perhitungan yang berulang untuk setiap produk. Hal tersebut menciptakan sebuah algoritma lebih efisien serta bebas dari redundansi.

Dari segi penerapan, backend mengonversi data komposisi bahan (A) dan input jumlah produksi (X) ke dalam sebuah struktur data array multidimensi yang merepresentasikan matriks ke dalam bentuk komputasional sehingga pendekatan iteratif ini sangat memadai dikarenakan jumlah variabel relatif kecil dan memiliki sifat statis.

3.3. Alur Pengguna dan Tampilan Antar Muka

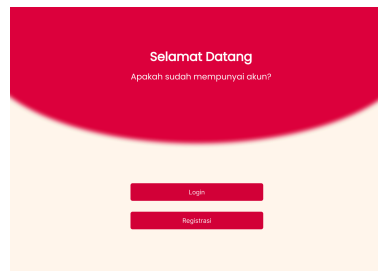
3.3.1 Alur Pengguna



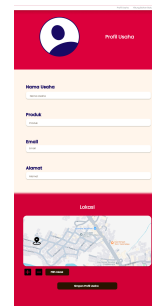
Gambar 3.1 Use Case Diagram

Gambar tersebut menunjukkan alur pengguna terhadap website, alur dimulai dari proses autentikasi berupa login dan register, setelah berhasil masuk pengguna diarahkan ke halaman utama yang menyediakan menu seperti pengelolaan profil usaha, input bahan baku, perhitungan kebutuhan bahan baku, resep produksi dan fitur logout. Pada tahap operasional pengguna dapat memasukkan data bahan baku termasuk nama produk, nama bahan, satuan dan harga bahan baku yang digunakan. Data bahan baku yang dimasukkan akan tersimpan sebagai resep produksi. Berdasarkan resep produksi tersebut, pengguna dapat melakukan perhitungan kebutuhan bahan baku untuk menghasilkan suatu produk.

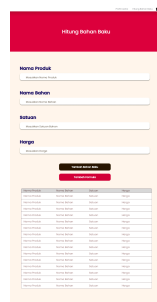
3.3.2 Tampilan Antar Muka



Gambar 3.2 Tampilan Utama



Gambar 3.3 Pengelolaan Profil Usaha



Gambar 3.4 Data Bahan Baku



Gambar 3.5 Kebutuhan Bahan Baku

3.4. Hasil Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi perkalian matriks pada Production Calculator berbasis web ini mampu menghasilkan perhitungan kebutuhan bahan baku yang akurat, konsisten, dan efisien. Pengujian mencakup tiga aspek utama, yaitu pengujian fungsional, pengujian akurasi, dan pengujian performa. Ketiga aspek ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebenaran logika matematika yang digunakan, kesesuaian hasil dengan perhitungan manual, serta kecepatan proses komputasi pada saat sistem dijalankan.

3.4.1. Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu menjalankan proses perhitungan kebutuhan bahan baku sesuai dengan logika perkalian matriks yang diimplementasikan. Pada tahap ini, matriks komposisi bahan (A) dan vektor jumlah produksi (X) yang menghasilkan vektor kebutuhan bahan (B). Perhitungan ini diuji menggunakan beberapa skenario untuk memastikan bahwa aktivitas perkalian baris dan kolom berjalan dengan benar.

Pada tahap ini, beberapa skenario uji disusun dengan menggunakan data komposisi bahan yang berbeda-beda untuk setiap jenis produk serta jumlah produksi yang bervariasi. Matriks A direpresentasikan sebagai matriks berukuran $m \times n$ dimana m adalah jumlah bahan baku dan n adalah jumlah produk. Setiap elemen a_{ij} dalam matriks menunjukkan jumlah bahan ke- i yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk ke- j . Sementara itu, vektor X berukuran $n \times 1$ berisi kuantitas masing-masing produk yang akan diproduksi. Kedua elemen ini digunakan sebagai input untuk memastikan bahwa proses perhitungan *row by column* berjalan sesuai dengan teori.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap output yang dihasilkan sistem sesuai dengan rumus dasar perkalian matriks:

$$B = A \times X$$

Dimana:

- A = matriks komposisi bahan
- X = vektor jumlah unit produksi
- B = vektor total kebutuhan bahan



Pengujian dilakukan dengan memasukkan beberapa kombinasi data berbeda ke dalam sistem. Setiap skenario diuji dengan cara menghitung hasil secara manual terlebih dahulu, kemudian membandingkan hasil tersebut dengan keluaran sistem. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen pada vektor B yang dihasilkan sistem sesuai dengan perhitungan manual, yaitu:

$$b_i = \sum_{j=1}^n (a_{ij} \times x_j)$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan perhitungan secara konsisten dan akurat untuk seluruh skenario. Tidak ditemukan adanya perbedaan nilai antara hasil manual dan hasil sistem, baik pada kasus dengan jumlah produk yang sedikit maupun pada kasus dengan variasi komposisi bahan yang lebih kompleks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi perkalian matriks telah diimplementasikan dengan benar, dan seluruh perhitungan mulai dari pengambilan data matriks, pemrosesan algoritma, hingga penyajian hasil bekerja sesuai tujuan.

3.4.2. Pengujian Akurasi

Pengujian akurasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil perhitungan bahan baku yang dihasilkan oleh sistem *Production Calculator* benar-benar sesuai dengan nilai yang diperoleh melalui perhitungan manual. Pengujian ini penting karena akurasi merupakan aspek krusial dalam sistem yang berfungsi untuk mendukung proses produksi UMKM, sedikit kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan kekurangan bahan, pemborosan, atau kerugian biaya produksi.

Pada tahap ini, perhitungan manual dijadikan *ground truth*, yaitu acuan utama untuk memverifikasi kebenaran hasil yang dikeluarkan oleh sistem. Perhitungan manual dilakukan menggunakan kalkulator atau spreadsheet dengan menerapkan langsung rumus dasar perkalian matriks. Proses verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan total kebutuhan bahan yang dihitung oleh sistem dengan nilai yang dihitung secara manual untuk setiap jenis bahan.

Skenario pengujian mencakup beberapa variasi data, baik dari sisi jumlah produk, jumlah bahan, maupun variasi komposisi bahan. Pada setiap skenario, matriks komposisi bahan (A) dan vektor jumlah produksi (X) dihitung secara manual untuk memperoleh vektor kebutuhan bahan (B). nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil keluaran sistem. Selain itu, untuk memastikan konsistensi, uji ulang pada skenario yang sama menggunakan input serupa sebanyak beberapa kali.

Agar hasil perhitungan manual dan sistem identik, perhitungan dilakukan melalui mekanisme berikut:

a. Langkah Manual

Misalkan matriks komposisi bahan (A) adalah:

Bahan	Produk 1	Produk 2	Produk 3
Bahan 1	150 g	200 g	100 g
Bahan 2	50 g	80 g	30 g
Bahan 3	20 g	25 g	15 g

Dan jumlah produksi (X):

$$X = [100 \ 50 \ 80]$$

Maka perhitungannya:

$$\text{Bahan 1: } (150 \times 100) + (200 \times 50) + (100 \times 80) = 33.000 \text{ gram}$$

$$\text{Bahan 2: } (50 \times 100) + (80 \times 50) + (30 \times 80) = 11.400 \text{ gram}$$

$$\text{Bahan 3: } (20 \times 100) + (25 \times 50) + (15 \times 80) = 4.450 \text{ gram}$$

b. Langkah Sistem

Sistem menghitung kebutuhan bahan menggunakan rumus matematika yang sama, tetapi dijalankan secara otomatis:

1. Sistem mengambil data matriks A dari database.
2. Sistem membaca input jumlah produksi X dari pengguna.
3. Backend menjalankan fungsi perkalian matriks:



$$b_i = \sum_{j=1}^n (a_{ij} \times x_j)$$

4. Sistem menghasilkan output B = [33.000 11.400 4.450].

Hasil perbandingan pada seluruh skenario menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh sistem identik dengan hasil perhitungan manual, dengan selisih nol pada semua elemen vektor kebutuhan bahan. Temuan ini memperkuat bahwa sistem telah mengimplementasikan algoritma perkalian matriks secara tepat, tanpa terjadi error logika maupun kesalahan dalam proses input, pengolahan, dan output data.

3.4.3. Pengujian Performa Sederhana

Pengujian performa dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem *Production Calculator* dalam memproses perhitungan kebutuhan bahan baku secara cepat dan responsif. Aspek performa menjadi penting karena sistem ditujukan untuk digunakan oleh pelaku UMKM yang membutuhkan hasil perhitungan secara real-time untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait produksi harian. Oleh karena itu, pengujian dilakukan untuk melihat waktu eksekusi yang diperlukan sistem sejak pengguna menekan tombol hitung hingga hasil perhitungan ditampilkan pada antarmuka web.

Pengukuran dilakukan dalam beberapa skenario dengan variasi jumlah produk dan jumlah bahan untuk melihat bagaimana ukuran matriks mempengaruhi kecepatan perhitungan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki performa yang sangat baik pada seluruh skenario. Untuk kasus sederhana yang melibatkan 2 hingga 5 jenis produk, waktu pemrosesan berada pada rentang 1 hingga 3 detik, menunjukkan bahwa operasi perkalian matriks pada ukuran kecil dapat diselesaikan hampir seketika.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa sistem *Production Calculator* mampu memberikan hasil perhitungan secara real-time pada berbagai skenario penggunaan. Kecepatan eksekusi yang konsisten dan rendahnya waktu pemrosesan menunjukkan bahwa sistem ini sangat sesuai untuk kebutuhan UMKM, khususnya dalam situasi operasional yang memerlukan perhitungan cepat, akurat, dan responsif.

3.5. Keterbatasan Sistem

Secara umum sistem *Production Calculator* sudah dapat membantu perhitungan bahan baku dengan menggunakan metode perkalian matriks. Tetapi masih terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Batasan ini tidak mengganggu fungsi utama sistem, tetapi menjadi catatan untuk peningkatan di tahap pengembangan berikutnya.

3.5.1. Batasan Fungsional Sistem

Sistem *Production Calculator* yang dibuat saat ini masih berfokus pada perhitungan kebutuhan bahan baku berdasarkan matriks resep yang sudah dimasukkan sebelumnya. Sistem ini menghitung sesuai data yang tersedia, dan jika ada perubahan komposisi atau penyesuaian dalam proses produksi, pengguna perlu memperbarui datanya sendiri. Sistem belum menyediakan penyesuaian otomatis, namun metode ini membantu menjaga agar perhitungan tetap sesuai dengan data yang diawasi langsung oleh pengguna.

3.5.2. Ruang Pengembangan Sistem

Meskipun fungsi utama sistem sudah berjalan, ada beberapa bagian yang bisa dikembangkan di tahap berikutnya. Salah satunya adalah menambahkan integrasi dengan data stok, sehingga hasil perhitungan tidak hanya menunjukkan jumlah bahan yang dibutuhkan, tetapi juga bisa langsung dibandingkan dengan persediaan yang ada.

4. KESIMPULAN

Penerapan perkalian matriks dalam sistem *Production Calculator* berbasis website menghasilkan perhitungan kebutuhan bahan baku dengan lebih efisien dan akurat. Perhitungan yang sebelumnya dilakukan secara manual, memerlukan waktu yang cukup lama dan rawan terjadi kesalahan kini dapat dilakukan secara otomatis melalui perhitungan matriks sehingga menghasilkan data yang akurat. Pengujian terhadap aspek fungsional, akurasi dan performa menunjukan bahwa sistem dapat menghasilkan perhitungan yang sama dengan perhitungan manual tanpa ada perbedaan, serta menampilkan hasil secara langsung. Temuan ini membuktikan bahwa penerapan konsep perkalian matriks diterapkan dengan benar dan membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dengan adanya digitalisasi perhitungan bahan baku, sistem dapat membantu UMKM untuk mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual, menghindari kesalahan dalam pencatatan, dan menentukan kebutuhan produksi lebih akurat.



REFERENSI

- Fatwa, M., Rizki, R., Sriwinarty, P., & Supriyadi, E. (2022). Pengaplikasian Matlab pada Perhitungan Matriks. *Papanda Journal of Mathematics and Science Research*, 1(2), 81–93. <https://doi.org/10.56916/pjmsr.v1i2.260>
- Rahayu, Y., & Nurhadiyono, B. (2012). IMPLEMENTASI MATRIKS PADA MATEMATIKA BISNIS DAN EKONOMI. *Techno.COM*, 11(2), 74–81.
- Alija Basay, M. (2025). Penerapan Digitalisasi Sistem Kanban Untuk Memperbaiki Tingkat Sediaan. *Proceeding Mercur Buana Conference on Industrial Engineering*, 7(July), 2988–4284. <http://dx.doi.org/10.22441/MBCIE.2025.34402>
-